

경기도교육청 지정 연구학교

AI 기반 서·논술형 평가의 현장 적용 및 일반화 방안 연구_수업지도안



행 신 중 학 교

교과 융합형 논술 평가 및 모둠별 협력 학습 (피드백 및 답안 수정)

1 수업개요

수업 대상	중학교 1학년	환경 구성	- 수업 장소: 1-2 교시 - 운영 유형: 오프라인 - 스마트 환경: 크롬북 24대
과목명	사회①		
단원	Ⅲ. 유럽 01. 유럽의 국가 및 주요도시와 자연환경		
수업 차시	1~5/10차시		
차시 주제 또는 단원 주제	비열로 읽는 바람의 탐구보고서 2차 논술형 수행평가 산출물 수정 활동		
교육과정 성취기준	[9사(지리)03-01] 다양한 지리 정보와 매체를 활용하여 유럽의 국가와 주요 도시의 위치를 파악하고 자연환경의 특성을 지도로 표현한다.		

단계	수업 안내	수업 실행	평가
하이러닝 기능 활용 요소	【통합학습창】	【통합학습창】	【통합학습창】
	【콘텐츠(문항, 영상, 교재)】	【콘텐츠(문항, 영상, 교재)】	【콘텐츠(문항, 영상, 교재)】
	【학급경영도구】	【학급경영도구】	【학급경영도구】
	【클래스보드】	【클래스보드】	【클래스보드】
	【학습 진단】	【학습 진단】	【학습 진단】
교수·학습 방법	【기타】 - 【과제】	【기타】 - 【게시판】	【기타】
	1. 유럽 자연환경 문제 풀이하기 2. 학습목표 확인하기	1. 2차 논술평가 피드백 제공하기 2. 모둠별 답안 개선 활동하기	1. 모둠별 활동 피드백 제공하기 2. 차시 예고하기

논술 평가 맞춤 프로젝트 수업 진행 과정					
수업 흐름도	1차시	2차시	3차시	4차시	5차시
	유럽의 국가와 주요 도시	유럽의 자연환경 특성(1)	유럽의 자연환경 특성(2)	비열로 읽는 바람의 탐구 보고서(1)	비열로 읽는 바람의 탐구 보고서(2)
평가 방법	형성 평가	토론 평가	동료 평가	수행평가-논술형	산출물 평가
수업과 평가 연계	두근 두근 유럽 탐험대 앱 누적 점수, 퀴즈앤 퀴즈 활동, 논술 활동지	퀴즈앤 퀴즈 활동, 피드백 반영 활동	퀴즈앤 퀴즈 활동, 피드백 반영 활동	다교과 융합 평가 사회① Ⅲ. 유럽 과학① Ⅲ. 열	모둠별 토의 활동 피드백 반영 활동

2 하이러닝 활용 교수·학습 활동

단원	Ⅲ. 유럽 01. 유럽의 자연환경	차시 주제	유럽의 기후 - 서안해양성 기후	차시	1~5/10
교육과정 성취기준	[9사(지리)03-01] 다양한 지리 정보와 매체를 활용하여 유럽의 국가와 주요 도시의 위치를 파악하고 자연환경의 특성을 지도로 표현한다.				
학습 목표	유라시아 대륙 중위도의 서안과 동안의 기후 특징을 비교하여 설명할 수 있다.				
단계	교수·학습 활동				
	교사	하이러닝		학생	
		◀ 교수지원	학습지원 ▶		

수업 안내	[복습] 이전 차시 개념 문제 풀이하기 • 유럽의 국가 및 도시를 확인한다. • 유럽의 자연환경에 대한 복습활동을 진행한다. [학습목표 확인] 오늘은 뭘배울까? 1. 교과서 내용을 토대로 수업평가 2차 산출물을 만들 때 필요한 자료를 정리해 (단어카드, 주제 관련의 그림) 보관할 수 있고, 2. 단원별 평가 요리를 통해 수업 피드백을 제공하고, (과제지 편집을 활용하여) 최종 산출물인 논제지 (논제지)를 완성도를 높여 수업 및 보관할 수 있다. [수업 진행 안내] 수업 진행에 대한 설명을 하면서 다교과 융합 2차 논술평가 개인별 피드백을 제공하고 확인시킨다. [동기유발] 모둠활동을 위해 MBTI를 분석하여 모둠 역할을 분배하는 웹앱에 참여하여 관심을 집중시킨다.	【통합학습창】- 【웹 URL】 ※ 퀴즈앤 탑재 문제를 학생들에게 제공 【통합학습창】- 【웹 URL】 ※ 모듬 역할 적척박사 앱에 접속하여 사용법을 안내	【통합학습창】- 【웹 URL】 ※ 제공되는 문제 풀이 【통합학습창】- 【웹 URL】 ※ 모듬 역할 적척박사 앱에 접속하여 개인정보 입력 후 역할 확인	[복습] 이전 차시 개념 문제 풀이하기 • 통합학습창에서 연결된 퀴즈앤에 접속하여 제시된 문제를 풀고 틀린 문제는 해설을 통해 스스로 학습한다. [학습목표 확인] 오늘은 뭘배울까? 1. 교과서 내용을 토대로 수업평가 2차 산출물을 만들 때 필요한 자료를 정리해 (단어카드, 주제 관련의 그림) 보관할 수 있고, 2. 단원별 평가 요리를 통해 수업 피드백을 제공하고, (과제지 편집을 활용하여) 최종 산출물인 논제지 (논제지)를 완성도를 높여 수업 및 보관할 수 있다. [수업 진행 확인] 수업 진행에 대한 설명에 경청하고 다교과 융합 2차 논술평가 피드백을 확인한다. [동기유발] 모듬활동을 위한 본인과 모듬원의 역할을 확인하고, 진행자 모듬원의 의견을 청취한다.							
	<table><tr><th>직책명</th><th>주요 성향 및 매칭 MBTI 지표</th></tr><tr><td>기획자</td><td>계획적이고 추진력이 강한 유형 (J, T 성향 우대)</td></tr><tr><td>아이디어뱅크</td><td>창의적이고 발상이 자유로운 유형 (N, P 성향 우대)</td></tr><tr><td>정리 도우미</td><td>꼼꼼하고 조화를 중시하는 유형 (S, F 성향 우대)</td></tr><tr><td>문제 해결사</td><td>상황 판단이 빠르고 논리적인 유형 (T, P 성향 우대)</td></tr></table> <모듬 역할 적척박사 앱>	직책명	주요 성향 및 매칭 MBTI 지표	기획자	계획적이고 추진력이 강한 유형 (J, T 성향 우대)	아이디어뱅크	창의적이고 발상이 자유로운 유형 (N, P 성향 우대)	정리 도우미	꼼꼼하고 조화를 중시하는 유형 (S, F 성향 우대)	문제 해결사	상황 판단이 빠르고 논리적인 유형 (T, P 성향 우대)
직책명	주요 성향 및 매칭 MBTI 지표										
기획자	계획적이고 추진력이 강한 유형 (J, T 성향 우대)										
아이디어뱅크	창의적이고 발상이 자유로운 유형 (N, P 성향 우대)										
정리 도우미	꼼꼼하고 조화를 중시하는 유형 (S, F 성향 우대)										
문제 해결사	상황 판단이 빠르고 논리적인 유형 (T, P 성향 우대)										
수업 실행	[활동1] 본 수행평가를 실시하기에 앞서, 학생들의 사전 논술 결과물 중 다 함께 논의해 볼 가치가 있는 주요 내용을 중심으로 글 다듬기 및 수정 과정을 지도한다. • 다른 학생들의 추가 의견을 청취하고 자유롭게 발표하도록 지도한다.	【통합학습창】- 【수업교재】 ※ 대표 논술 활동 산출물을 제공한다. 【개별 질의 응답 수업】	【통합학습창】- 【수업교재】 ※ 대표 논술 활동 산출물을 확인한다. 【개별 질의 응답 수업】	[활동1] 본 수행평가를 실시하기에 앞서, 학생들의 사전 논술 결과물 중 다 함께 논의해 볼 가치가 있는 주요 내용을 중심으로 글 다듬기 및 수정 과정을 확인한다. • 다른 학생들의 추가 의견을 청취하고 자유롭게 발표한다.							

Figure 1 displays three screenshots of a web application interface for calculating the average of three numbers. The interface includes input fields for three numbers and a '계산하기' (Calculate) button.

Left Screenshot: The input fields are empty, and the '계산하기' button is highlighted. Below the input fields, there is a text input for a message and a '확인하기' (Confirm) button.

Middle Screenshot: The input fields contain the values 10.0, 10.0, and 10.0. The '계산하기' button is highlighted. Below the input fields, there is a text input for a message and a '확인하기' (Confirm) button.

Right Screenshot: The input fields contain the values 10.0, 10.0, and 10.0. The '계산하기' button is highlighted. Below the input fields, there is a text input for a message and a '확인하기' (Confirm) button.

[illegible]

	<모둠/발표 수업 설정>		<모둠 발표 수업 활동 모습>	
평가	[평가] 논술 평가 피드백 활동지 제출 • 모둠별 활동 결과를 활동지에 정리하여 제출하도록 안내한다. • 수행평가 피드백 제공 및 답안 수정 활동의 효과성을 점검하기 위해, 관련 설문조사 참여를 안내한다.	※ 기제공된 피드백의 적용 결과를 AI로 객관적 분석을 진행하기 위하여 활동지 형태로 자료 수합 * 【통합학습창】-【자료추가(웹URL)】 ※ 설계시 탑재된 설문조사 QR을 학생들에게 제공	※ 기제공된 피드백의 적용 결과를 AI로 객관적 분석을 진행하기 위하여 활동지 형태로 자료 제출 * 【통합학습창】-【자료추가(웹URL)】 ※ 설계시 탑재된 설문조사 QR 접속	[평가] 논술 평가 피드백 활동지 제출 • 모둠별 활동 결과를 활동지에 정리하여 제출한다. • 수행평가 피드백 제공 및 답안 수정 활동의 효과성을 점검하기 위해, 관련 설문조사에 참여한다.
	[차시예고] 차시예고하기 • 다음 시간에 배울 내용을 안내한다. (Ⅲ. 유럽 02. 유럽 도시의 다양한 특성) • 작성한 내용에 대해 차시 전에 피드백을 확인할 수 있도록 안내한다.			[차시예고] 차시예고하기 • 다음 시간에 배울 내용을 듣는다. (Ⅲ. 유럽 02. 유럽 도시의 다양한 특성) • 차시 수업 전 피드백 내용을 확인한다.
				
	<AI 피드백 기반 서·논술형 평가 학생 인식 조사>			

2026학년도 1학년 사회 논술 워크북

III. 유럽

01. 유럽의 국가 및 주요 도시와 자연환경

반() 번호() 이름()

[문항1] 서안해양성 기후에서 나타나는 기온의 특징을 설명하시오.

예) 서안 해양성 기후는 최한월 평균기온이 () 이상 () 미만이고, 최난월 평균기온이 () 미만인 특징이 나타난다. 이로 인해 ()은 덥지 않고 선선하며, ()은 춥지 않고 온화하다.

[문항2] 서안해양성 기후에서 나타나는 강수량의 특징을 설명하시오.

예) 서안해양성 기후는 ()이 ()보다 많고, 계절별 고른 ()이 나타난다.

[문항3] 편서풍의 특징으로 나타난 런던 주민들의 생활 모습(농업 양식)을 설명하시오.

예) 일 년 내내 불어오는 ()의 영향으로 연중 습윤한 기후가 형성되어, 밀과 보리 같은 () 작물과 가축의 먹이가 되는 () 작물을 함께 재배하며 ()을 사육하는 () 농업이 발달한다.

[문항4] 계절풍의 특징으로 나타난 대한민국 주민들의 생활 모습(농업 양식)을 설명하시오.

예) ()에는 ()에서 불어오는 고온 다습한 계절풍의 영향으로 ()가 발달하지만, ()에는 ()에서 불어오는 춥고 건조한 계절풍의 영향으로 () 활동이 상대적으로 ()이다.

[문항5] 서안 해양성 기후 지역이 겨울이 온화하고 연교차가 작은 이유를 비열을 관련지어 설명하시오.

예) ()는 ()보다 ()이 커서 온도가 천천히 변합니다. () 기후 지역은 일 년 내내 이러한 ()의 영향을 받기 때문에 ()가 작게 나타납니다.

[문항6] 서안 해양성 기후 지역이 같은 위도의 대륙 동안 지역보다 겨울이 온화하고 기온의 연교차가 작은 이유를 바람과 해류의 영향을 중심으로 서술하시오.

예) 서안 해양성 기후 지역은 일 년 내내 ()에서 ()로 부는 ()과 연안을 따라 흐르는 ()의 영향을 받습니다. ()에도 난류 위를 지나는 따뜻한 공기가 ()을 타고 지속적으로 육지로 유입되기 때문에 ()이 온화하며, ()에는 ()의 서늘한 영향을 받아 기온의 ()가 작게 나타납니다.

교과 융합형 논술 평가 및 모둠별 협력 학습 (피드백 및 답안 수정)

1 수업개요

수업 대상	중학교 1학년	환경 구성	- 수업 장소: 1-3 - 운영 유형: 오프라인 - 스마트 환경: 크롬북 23대
과목명	과학①		
단원	Ⅲ. 열 2. 비열과 열팽창 01. 비열과 우리 생활		
수업 차시	5/5		
차시 주제 또는 단원 주제	비열로 읽는 바람의 탐구보고서 2차 논술형 수행평가 산출물 수정 활동		
교육과정 성취기준	[9과03-03] 물질에 따라 비열과 열팽창 정도가 다를 것을 알고, 이러한 성질이 일상생활에서 유용하게 활용됨을 인식할 수 있다.		

단계	수업 안내	수업 실행	평가
하이러닝 기능 활용 요소	【통합학습창】 【콘텐츠(문항, 영상, 교재)】 【학급경영도구】 【클래스보드】 【학습 진단】 V	【통합학습창】 【콘텐츠(문항, 영상, 교재)】 【학급경영도구】 【클래스보드】 【학습 진단】 V	【통합학습창】 【콘텐츠(문항, 영상, 교재)】 【학급경영도구】 【클래스보드】 【학습 진단】 V
	【기타】 - 【과제】	【기타】 - 【게시판】	【기타】
교수·학습 방법	1. 유럽 자연환경 문제 풀이하기 2. 학습목표 확인하기	1. 2차 논술평가 피드백 제공하기 2. 모둠별 답안 개선 활동하기	1. 모둠별 활동 피드백 제공하기 2. 차시 예고하기

논술 평가 맞춤 프로젝트 수업 진행 과정					
수업 흐름도	1차시	2차시	3차시	4차시	5차시
	비열과 열팽창	일상에서 비열과 열팽창의 사례	비열 실험	비열로 읽는 바람의 탐구 보고서	비열로 읽는 바람의 탐구 보고서
평가 방법	형성 평가	형성 평가	실험 평가	수행평가-논술형	산출물 평가
수업과 평가 연계	판서	판서	실험, 게임	다교과 융합 평가 사회① Ⅲ. 유럽 과학① Ⅲ. 열	모둠별 토의 활동 피드백 반영 활동

2 하이러닝 활용 교수·학습 활동

학습 목표	물질에 따라 비열과 열팽창 정도가 다른 까닭을 입자 운동으로 설명할 수 있고, 비열과 열팽창의 성질이 일상생활에서 유용하게 활용되는 예를 다양하게 들어 설명할 수 있다.					
단계	교수·학습 활동					
	교사	학생				
수업 안내	▶ 과학부장에게 학습지를 배부시킨다. [복습 및 동기 유발] ▶ 접속 준비를 하고 모듈 1, 2와 모듈 3, 4를 팀으로 나누어 비열과 열팽창의 학습 목표를 성취하였는지 복습 준비를 한다. 접속준비 : 3분 게 임 : 2분 결과공유 : 3분 ▶ 학생들이 QR코드를 활용하여 비열 게임에 접속하도록 한다. ▶ 이긴 모듈에게 상품을 제공한다.	▶ 과학부장이 학습지를 배부한다. <table border="1"><tr><td>10306 박다혜</td><td>부 장</td><td>1. 서술형 작성 답안 1부 2. 모듈별 자리배치표 1부 3. 루브리크 채점표 1부 4. 피드백 1부 5. 학습지 1부 를 배부한다.</td></tr></table> ▶ 크롬북으로 QR코드에 접속하여 팀을 나누어 게임 한다. ▶ 학습지 앞면을 본다.		10306 박다혜	부 장	1. 서술형 작성 답안 1부 2. 모듈별 자리배치표 1부 3. 루브리크 채점표 1부 4. 피드백 1부 5. 학습지 1부 를 배부한다.
	10306 박다혜	부 장	1. 서술형 작성 답안 1부 2. 모듈별 자리배치표 1부 3. 루브리크 채점표 1부 4. 피드백 1부 5. 학습지 1부 를 배부한다.			

수업 실행

[학습목표 확인]

본 수업으로 쉽게 전환할 수 있도록 학습목표, 루브릭을 같이 읽는다.

회장과 발표자가 학습 목표를 같이 읽도록 한다.

▶ 평가 루브릭 요소 약식 안내

- 무엇이 좋은 답인지 방향성을 제시한다.
- 자기 답안을 스스로 점검할 수 있도록 알려준다.
- AI 피드백·동료 피드백을 이해할 공통 언어를 알려준다.
- 평가의 투명성과 공정성을 확보한다.

[수업 진행 안내]

수업 진행에 대한 설명한다.

- ▶ 학습지 앞면을 펴고 페어 A, B를 나눈다. (2분)
- ▶ 예시 첨삭을 진행한다.
- ▶ 각 페어에서는 페어원 2명의 답안지를 분석하고 의견을 나눈다. (8분)
- ▶ 베스트 답안을 작성한다. (2분)
- ▶ 모둠원끼리 모두 의견을 나눈다. (8분)
- ▶ 베스트 답안을 참고하여 개인 답안을 다시 작성한다. (2분)

[활동1]

- ▶ 학생들의 사전 논술 결과물 중 주요 감점 사항을 살펴본다. 이 중에서 가장 빠뜨리기 쉬웠던 것이 무엇인지 모둠별로 물어본다.

- ▶ 해당 글을 중심으로 글 다듬기 및 수정 과정을 지도한다.

- ▶ 다른 학생들의 추가 의견을 청취하고 자유롭게 발표하도록 지도한다.

[활동2]

- ▶ A 페어와 B 페어로 각각 나눈다.

A 페어	모둠장	모둠원이 모두 참여하도록 독려한다.
	발표자	답안과 AI 채점 결과를 공유한다.
	점검자	채점 요소 빠진 게 있는지 짚어준다.

B 페어	기록자	페어에서 나온 좋은 피드백을 한 줄씩 기록한다.
	시간 관리자	단계별 시간을 체크하고 알려준다.
	융합 관리자	기후(사회)와 비열(과학) 관점이 모두 들어갔는지 점검한다.

- ▶ 본인의 것이 아닌 다른 페어원 2명의 답안지를 분석하고 의견을 나눈다. (8분)

- ▶ A페어와 B페어를 비교한 후 베스트 답안을 작성한다. (2분)

[학습목표 확인]

회장과 발표자가 학습 목표를 같이 읽도록 한다.

10313 이서음	회장	인원 파악을 한 후 인사한다. 오늘 배울 내용임을 알려주고 학습 목표를 같이 읽는다.
-----------	----	---

10306 박다혜	부장	루브릭 평가 기준을 같이 읽는다. 오늘 평가 기준을 이용하여 토의할 것임을 학생들에게 알려주고 같이 읽는다.
-----------	----	--

[수업 진행 확인]

모듬원의 역할을 확인한다.

- ▶ 학습지 앞면을 펴고 페어 A, B를 나눈다. (2분)
- ▶ 예시 첨삭을 확인한다.
- ▶ 각 페어에서는 페어원 2명의 답안지를 분석하고 의견을 나눈다. (8분)
- ▶ 베스트 답안을 작성한다. (2분)
- ▶ 모듬원끼리 모두 의견을 나눈다. (8분)
- ▶ 베스트 답안을 참고하여 개인 답안을 다시 작성한다. (2분)

[활동1]

- ▶ 학생들이 스스로 생각해봐도 틀렸을 만한 문제의 어려운 점을 고민하여 대답한다.

예) 낮 상황만 쓰고 밤을 빠뜨렸을 것 같아요.

- ▶ 해당 글을 중심으로 글 다듬기 및 수정 과정을 지도한다.

- ▶ 다른 학생들의 추가 의견을 청취하고 자유롭게 발표하도록 지도한다.

[활동2]

- ▶ A 페어와 B 페어로 각각 나눈다.

A 페어	모듬장	'왜 그렇게 썼니?' 로 물어본다.
	발표자	빠진 요소를 개선하여 발표한다.
	점검자	빠진 채점 요소를 키워드를 써서 짚어준다.

B 페어	기록자	토의 중 나온 좋은 피드백을 기록한다.
	시간 관리자	단계별 시간을 체크하고 알려준다.
	융합 관리자	기후(사회)와 비열(과학) 관점이 모두 들어갔는지 점검하고 빠진 키워드를 써서 공유하고 알려준다.

- ▶ 본인의 것이 아닌 다른 페어원 2명의 답안지를 분석하고 의견을 나눈다. (8분)

- ▶ 발표자(모듬1 김건우, 모듬2 김은우, 모듬3 이서음, 모듬4 김민주)가 발표한다.

	교사	학생						
	[활동3] ▶ A, B 페어에서 나온 의견을 공유하고 모듈원 전체가 의견을 나눈다. (8분) ▶ 페어의 피드백 내용을 수용하여 모듈별 베스트 답안을 다시 작성한다. (2분) ▶ 모듈별 발표자가 피드백 반영 전후의 답안 변화 및 적용 과정을 발표하도록 지도한다. <table border="1"> <tr> <td>A 페어</td><td>발표자</td><td>모듈1 김건우 모듈2 김은우 모듈3 이서음 모듈4 김민주</td></tr> </table> ▶ 발표자가 수정한 답안에 대하여, 다른 학생들의 추가 의견을 청취하고 자유롭게 발표하도록 지도한다.	A 페어	발표자	모듈1 김건우 모듈2 김은우 모듈3 이서음 모듈4 김민주	[활동3] ▶ A, B 페어에서 나온 의견을 공유하고 모듈원 전체가 의견을 나눈다. (8분) ▶ 페어의 베스트 답안을 참고하여 모듈별 베스트 답안을 다시 작성한다. (2분) ▶ 문항에서 학생 개별 최초 작성 답안과 부여된 피드백 결과를 함께 비교하여 확인한다. 모듈 내에서 동료 상호 피드백을 교환하고, 수정된 답안의 타당성에 대해 심층적으로 토의한다. <table border="1"> <tr> <td>A 페어</td><td>발표자</td><td>모듈1 김건우 모듈2 김은우 모듈3 이서음 모듈4 김민주</td></tr> </table> ▶ 발표자가 수정한 답안에 대하여, 다른 학생들의 추가 의견을 청취하고 자유롭게 발표하도록 지도한다.	A 페어	발표자	모듈1 김건우 모듈2 김은우 모듈3 이서음 모듈4 김민주
A 페어	발표자	모듈1 김건우 모듈2 김은우 모듈3 이서음 모듈4 김민주						
A 페어	발표자	모듈1 김건우 모듈2 김은우 모듈3 이서음 모듈4 김민주						
평가	[평가] 논술 평가 피드백 활동지 제출 ▶ 모듈별 활동 결과를 바탕으로 개인 답안을 제출하도록 안내한다. [차시예고] ▶ 모듈 합산 점수를 계산한 후 상승점수가 가장 큰 모듈에게 상품을 제공할 것을 알려준다. ▶ 다음 시간에 배울 내용을 안내한다. (II. 생명활동 02. 세포) 작성한 내용에 대해 차시 전에 피드백을 확인할 수 있도록 안내한다.	[평가] 논술 평가 피드백 활동지 제출 ▶ 모듈별 활동 결과를 바탕으로 개인 답안을 제출한다. [차시예고] ▶ 다음 시간에 배울 내용을 듣는다. (II. 생명활동 02. 세포) 차시 수업 전 피드백 내용을 확인한다.						

수학

일차함수 서·논술형 답안에 대한 AI 피드백 활용 수업

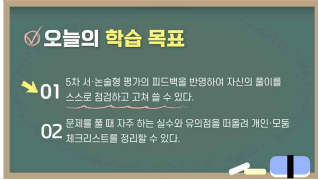
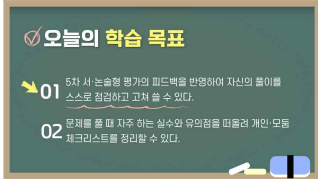
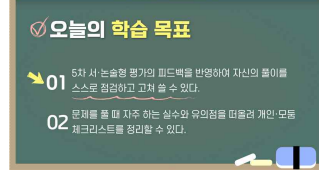
1 수업개요

수업 대상	중등 2학년	환경 구성	- 수업 장소: 일반 교실 - 운영 유형: 오프 라인 - 스마트 환경: 크롬북 1인 1대/ 하이러닝 - 준비물: 5차 서논술형 연습 평가지, 피드백
과목명	수학		
단원	Ⅲ. 일차함수		
수업 차시	11/16차시		
차시 주제 또는 단원 주제	5. 일차함수 식 구하기 서·논술형 평가 AI 피드백 활용 모 듬 수업		
교육과정 성취기준	[9수02-16] 일차함수의 그래프의 성질을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.		

단계	수업 안내	수업 실행	평가
하이러닝 기능 활용 요소	【통합학습창】 V 【콘텐츠(문항, 영상, 교재)】 V 【학급경영도구】 【클래스보드】 【학습 진단】 【기타】 - 【과제】	【통합학습창】 V 【콘텐츠(문항, 영상, 교재)】 V 【학급경영도구】 【클래스보드】 【학습 진단】 【기타】 - 【게시판】	【통합학습창】 V 【콘텐츠(문항, 영상, 교재)】 V 【학급경영도구】 【클래스보드】 【학습 진단】 【기타】
교수·학습 방법	1. 모듈별 착석 및 하이러닝 로그인 2. 5회차 서논술형 평가 피드백 배부 3. 학습 목표 안내하기	1. 자주 등장하는 오류 확인 및 체크리스트 작성 안내 2. 개별 피드백 확인, 수정, 묻고 가르치기 3. 개인, 모듈 체크리스트 만들기	1. 다음 차시 안내 2. 수업 관련 설문 조사

논술 평가 맞춤 프로젝트 수업 진행 과정							
수업 흐름 도	1~2차시	3~5차시	6~7차시	8~11차시	12~14차시	15차시	16차시
	함수값과 그래프	일차함수 기울기와 절편	일차함수 그래프의 성질	일차함수 식 구하기	일차함수와 일차방정식	일차함수 합리적 의사결정하 기(1)	일차함수 합리적 의사결정하 기(2)
평가 방법	형성 평가	형성 평가	형성 평가	형성 평가 동료 평가	형성 평가 동료 평가	수행평가- 논술형	산출물 평가
수업 과 평가 연계	카훗 퀴즈 활동	1~2회차 서논술형 평가 및 피드백 반영	3회차 서논술형 평가 및 피드백 반영	4~5회차 서논술형 평가 및 피드백 반영	6회차 서논술형 평가 및 피드백 반영		피드백 반영 모듬 학습

2 하이러닝 활용 교수·학습 활동

단원	Ⅲ. 일차함수	차시 주제	5. 일차함수 식 구하기 서논술형 평가 AI 피드백 활용 모듬 수업	차시	11/16
교육과정 성취기준	[9수02-16] 일차함수의 그래프의 성질을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.				
학습 목표	5차 서·논술형 평가의 피드백 내용을 반영하여 자신의 풀이를 스스로 점검하고 고쳐 쓸 수 있다. 문제를 풀 때 자주 하는 실수와 유의점을 떠올려 개인·모듬 체크리스트로 정리할 수 있다.				
단계	교수·학습 활동				
	교사	하이러닝		학생	
		◀ 교수지원	학습지원 ▶		
수업 안내	[동기유발] 수학 문제를 풀 때 자주 발생하는 실수의 사례를 함께 이야기하며, 정답 뿐 아니라 풀이 과정과 서술의 중요성을 인식하도록 한다. 이를 통해 자신의 서·논술형 평가 풀이를 점검하려는 학습 동기를 유발한다.	【통합학습창】- 【콘텐츠(문항)】	【통합학습창】- 【콘텐츠(문항)】	[동기유발] - 자신이 문제를 풀 때 자주 하는 실수와 유의할 점을 떠올려 이야기하고, 친구들의 사례를 들으며 공감한다. - 이번 차시에서 자신의 5차 서·논술형 평가 풀이를 점검할 필요성을 인식한다.	[학습목표 확인]  오늘의 학습 목표 01 5차 서·논술형 평가의 피드백을 반영하여 자신의 풀이를 스스로 점검하고 고쳐 쓸 수 있다. 02 문제를 풀 때 자주 하는 실수와 유의점을 떠올려 개인·모듬 체크리스트를 정리할 수 있다.
	[학습목표 확인]  오늘의 학습 목표 01 5차 서·논술형 평가의 피드백을 반영하여 자신의 풀이를 스스로 점검하고 고쳐 쓸 수 있다. 02 문제를 풀 때 자주 하는 실수와 유의점을 떠올려 개인·모듬 체크리스트를 정리할 수 있다.	【통합학습창】- 【콘텐츠(문항)】	【통합학습창】- 【콘텐츠(문항)】	[학습목표]  오늘의 학습 목표 01 5차 서·논술형 평가의 피드백을 반영하여 자신의 풀이를 스스로 점검하고 고쳐 쓸 수 있다. 02 문제를 풀 때 자주 하는 실수와 유의점을 떠올려 개인·모듬 체크리스트를 정리할 수 있다.	
수업 실행	[활동1] 5회차 서·논술형 평가 지 피드백 모듬 활동 - 피드백에서 자주 등장하는 오류 사례 및 체크리스트 안내한다. - 피드백 핵심에 밀줄, 자신의 풀이에서 잘한 점, 보완할 점을 기록하게 한다. - 수정된 풀이를 작성하며 체크리스트 만들기 - 안 풀리는 문제는 친구에게 묻고 푼 문제는 친구에게 설명하기	【통합학습창】- 【수업 교재】 ※ 5회차 서·논술형 평가지를 활동 안내한다.	【통합학습창】- 【수업 교재】 ※ 5회차 서·논술형 평가지를 활동 확인한다.	[활동1] 5회차 서·논술형 평가 지 피드백 모듬 활동 - 피드백에서 자주 등장하는 오류 사례 및 체크리스트 확인한다. - 자신의 피드백을 확인하고 잘한 점, 보완할 점을 분석하여 기록한다. - 피드백을 통해 오류가 나타난 풀이를 수정하고 체크리스트 작성한다. - 안 풀리는 문제는 친구에게 묻고 푼 문제는 친구에게 설명하여 모듬의 문제를 해결한다.	

	[활동2] 모둠 체크리스트 작성 및 발표 - 모듬의 의견을 모아 우수 풀이가 되기 위한 모듬 체크리스트를 선정한다. - 반 전체 모듬 체크리스트를 함께 및 발표하기	【통합학습창】- 【모듬수업】 ※. 모듬 체크리스트 선정 방법을 안내한다.	【통합학습창】- 【모듬수업】 ※. 모듬 체크리스트 선정을 토의한다.	[활동2] 모듬 체크리스트 작성 및 발표 - 모듬의 의견을 모아 모듬 체크리스트 작성하기 - 모듬의 체크리스트 발표하고 다른 모듬의 체크리스트를 확인하기
평가	[차시예고] 차시 예고하기 - 다음 시간에 배울 내용을 안내한다. [설문조사] - AI 피드백 기반 서논술형 평가 학생 인식 조사 			[차시예고] 차시 예고하기 - 다음 시간에 배울 내용을 듣는다. [설문조사] - AI 피드백 기반 서논술형 평가 학생 인식 조사

3 행신이가 이용 중인 A통신사의 요금은 아래와 같다.

구분	A 요금제
기본요금 (월)	10,000원
데이터 1GB당 추가요금	2,000원

- 1) 한 달 데이터 사용량을 x GB, 한 달 총 이용금액을 y 원이라 할 때, 일차함수 식을 구하시오.
2) 1)에서 작성한 일차함수의 그래프를 그리시오.

● **풀이** 처음 내 풀이

● 피드백 반영 풀이 수정

정답:

✓ 체크리스트

1

☐☐

★ AI 피드백

※ 중요한 부분에 색펜으로 밑줄을 그어요!

■ 받은 피드백(예시)

[문제1.]

[$y = ax + b$ 에서 a, b 의 의미와 식 구하기] 「 $y = 3x - 2$ 이므로 $a = 3, b = -2$ 이다.」 「 a 는 기울기, b 는 y 절편을 의미한다.」라고 쓰며 개념과 식을 모두 정확히 제시하였습니다. 이런 식으로 조건에서 먼저 함수를 세우고, 그 안의 계수 의미를 해석하는 연습을 계속하면 이후 다른 함수 유형에서도 혼동 없이 잘 적용할 수 있습니다.

[문제2.]

[$y = \frac{1}{2}x + 3$ 의 그래프, 절편과 그 활용하기] $0 = \frac{1}{2}x + 3, -3 =$
 $y = \frac{1}{2}x + 3$ 에 $x = 0$ 으로 가정하고 절편 구하기, y 절편은 3, 그리고 $y = 0$ 을
 정확하게 구한 점이 좋습니다. 그래프에 $y = \frac{1}{2}x + 3$ 과 $y = 3$ 의 교점을 표시하여 합
 수식과 절편의 관계를 잘 연결하였습니다. 앞으로는 답을 쓸 때 루브릭에 제시된
 것처럼 x 절편은 -6 , y 절편은 3처럼 수 자체를 분명히 써서 표현까지 완성도를
 높여주세요. 좋았습니다.

[문제3.]

[A통신사 요금제 식 세우기와 그래프] $y = 10000 + 2000x$ 라고 요금제를 함수식으로 잘 나타냈고, $x = 0$ 을 대입하면 $y = 10000$ 에서 y 절편도 정확히 찾았אים. 한편 $y = 0$ 을 대입하면 -5 이므로 x 절편은 -5 라고 쓴 반면은, 계산 자체는 맞지만 데이터 사용량이 실생활에서 0 이상이어야 하므로 그래프에서는 $x \geq 0$ 인 부분만 생각하는 것이 상황에 더 잘 맞습니다. 다음에는 그래프를 그릴 때 x 축의 오른쪽 부분을 중심으로 반직선 모양을 떠올려 보고, 피드백된 정답에도 $y = 10000 + 2000x$ 와 그래프의 특징(기울기 2000, y 절편 10000)을 무조건 정리하여 보여주세요.

+ **잘한 점**

! 보완할 점

2. 총평 및 질문

과학 3

복사평형 실험 탐구 질문 학습 (서·논술형 평가 답안 작성)

1 수업개요

수업 대상	중학교 3학년 (3-2)	환경 구성	- 수업 장소: 일반 교실 - 운영 유형: 오프 라인 - 스마트 환경: 크롬북 26대
과목명	과학		
단원	2-1. 기권과 복사평형		
수업 차시	프로젝트 2/5차시		
차시 주제 또는 단원 주제	복사평형 실험 탐구 질문 학습 (서·논술형 평가 답안 작성)		
교육과정 성취기준	[9과18-01] 기권의 층상 구조를 이해하고, 온실 효과와 지구 온난화를 복사평형의 관점으로 설명할 수 있다.		

단계	수업 안내	수업 실행	평가
하이러닝 기능 활용 요소	【통합학습창】	【통합학습창】	【통합학습창】
	【콘텐츠(문항, 영상, 교재)】	【콘텐츠(문항, 영상, 교재)】	【콘텐츠(문항, 영상, 교재)】
	【학급경영도구】	【학급경영도구】	【학급경영도구】
	【클래스보드】	【클래스보드】	【클래스보드】
	【학습 진단】	【학습 진단】	【학습 진단】
	【모둠활동】	【모둠활동】	【모둠활동】
교수·학습 방법	1. 1차시 탐구 질문 피드백 검토 및 공유 2. 학습목표 확인하기	1. 모둠별 질문 개선 활동하기 2. 복사평형 개념 도입 3. 지구온난화 연결 질문 생성 및 답안 작성	1. 활동지② 제출하기 2. 차시 예고하기

지구온난화					
	1차시	2차시	3차시	4차시	5차시
수업 흐름도	복사평형 실험 + 질문 생성	질문 개선 + 개념 도입	지구 복사평형 분석	원인 분석 + 해결 방안	종합 글쓰기
핵심 활동	실험 수행 및 온도-시간 그래프 작성, 탐구 질문 작성	AI 피드백을 바탕으로 질문 재작성 및 복사 평형 개념 도입	실제 지구의 복사평형 메커니즘 및 현황 학습	온실기체 증가 원인 분석 및 해결 방안 자료 탐색	주어진 자료 해석 기반 지구 온난화 논술문 작성
평가 연계	관찰평가(모둠) 탐구 질문의 과학적 가치	서·논술형 평가 (개인) 개념 이해	자료 해석	서·논술형평가 초안 작성 (모둠+동료)	서·논술형평가 종합적 글쓰기 (개인)

2 하이라닝 활용 교수·학습 활동

단원	II. 기관과 날씨	차시 주제	복사평형 실험 탐구 질문 학습 (서·논술형 평가 답안 작성)	차시	2/5
교육과정 성취기준	[9과18-01] 기관의 층상 구조를 이해하고, 온실 효과와 지구 온난화를 복사평형의 관점으로 설명할 수 있다.				
학습 목표	1. AI 피드백을 분석하여 1차시 탐구 질문을 과학적으로 더 유의미한 질문으로 개선할 수 있다. 2. 복사평형의 개념(흡수량=방출량)을 이해하고 실험 그래프와 연결하여 설명할 수 있다. 3. 모둠 질문을 지구 온난화와 연결하여 새로운 탐구 질문을 만들고, 질문에 답안을 작성할 수 있다.				
단계	교수·학습 활동				
	교사	하이라닝		학생	
		◀ 교수지원	학습지원 ▶		
수업 안내	[출석체크] 하이라닝 수업 입장 후 출석체크 화면 [복습 및 피드백 공유] 1차시 탐구 질문 전체 화면 공유 - AI 피드백 결과 배부 [학습목표 확인] 오늘의 학습 목표 1. AI 피드백을 분석하여 유의미한 질문으로 개선할 수 있다. 2. 복사 평형의 개념을 이해하고, 실험 그래프와 연결하여 설명할 수 있다. 3. 지구 온난화와 연결한 탐구 질문을 만들고 답안을 작성할 수 있다. [수업 진행 안내] 수업 4단계 흐름을 안내한다. ① 피드백 확인 → ② 질문 개선 → ③ 복사평형 개념 도입 → ④ 온난화 연결 서술	【통합학습창】- 【수업교재】 ※ 1차시 질문 캡처를 화이트보드에 탑재	【통합학습창】- 【수업교재】 ※ 1차시 질문 화면을 확인하고, 자신의 모둠 질문을 찾아 AI 피드백 내용을 확인한다.	[출석체크] 하이라닝 수업 입장 후 출석체크하기 [복습 및 피드백 확인] - 통합학습창에서 1차시 모둠 탐구 질문 화면을 확인한다. - 교사가 배부한 AI 피드백 결과를 받아 내용을 확인한다. [학습목표 확인] 오늘의 학습 목표 1. AI 피드백을 분석하여 유의미한 질문으로 개선할 수 있다. 2. 복사 평형의 개념을 이해하고, 실험 그래프와 연결하여 설명할 수 있다. 3. 지구 온난화와 연결한 탐구 질문을 만들고 답안을 작성할 수 있다. - 통합학습창에 제시된 학습목표를 확인한다. [수업 진행 안내] 수업의 4단계 흐름을 확인하고, 활동지를 준비한다.	
수업 실행	<모둠 활동1 - 피드백 분석 및 유의미한 질문 생성>				
	[활동1] AI 피드백 분석 → 유의미한 질문 개선 - 피드백 자료 배부 후 모둠 토의 안내 - 우리 질문의 어떤 점이 A/B/C 였을까? "어떻게 바꾸면 더 좋은 질문이 될까?" - 활동지② 1단계 작성 지도 [원래 질문] 기입 [피드백 내용] 요약 기입 [개선 질문] 재작성	【통합학습창】- 【수업 교재】 ※ 피드백 기준표(A/B/C 루브릭)를 수업교재로 탑재하여 학생에게 제공 【클래스보드】- 【우리반 클래스보드】 ※ 모둠별 개선	【통합학습창】- 【수업 교재】 ※ 피드백 기준표를 확인하여 모둠의 질문 등급과 개선 방향을 파악한다. 【클래스보드】- 【우리반 클래스보드】 ※ 개선된 모둠	[활동1] 모둠 피드백 분석 및 질문 재작성 - 통합학습창에서 피드백 기준표를 확인한다. - 모둠 내 토의 - 질문의 등급과 개선 방향 토의 - 활동지② 1단계 개인 작성 - 원래 질문, 피드백 내용, 개선 질문, 개선 이유를 각각 기입한다.	

- 개선 이유 한 줄 서술 • 순회지도 - B/C 등급 모둠에 개별 힌트 제공 • 개선 질문을 클래스보드에 업데이트하도록 안내 오늘의 학습 목표 1. AI 피드백을 분석하여 유의미한 질문으로 개선할 수 있다. 2. 복사 평형의 개념을 이해하고, 실험 그래프와 연결하여 설명할 수 있다. 3. 지구 온난화와 연결한 탐구 질문을 만들고 답안을 작성할 수 있다.	질문을 클래스보드 섹션에 업데이트하도록 안내	대표 질문을 클래스보드에 입력한다.	• 모둠 대표는 개선 질문을 클래스보드에 업데이트한다. 오늘의 학습 목표 1. AI 피드백을 분석하여 유의미한 질문으로 개선할 수 있다. 2. 복사 평형의 개념을 이해하고, 실험 그래프와 연결하여 설명할 수 있다. 3. 지구 온난화와 연결한 탐구 질문을 만들고 답안을 작성할 수 있다.
[활동2] 복사평형 개념 도입 + 실험 그래프 연결 • 수업교재로 복사평형 개념 발문식 설명 - 그래프에서 온도가 멈추는 순간 에너지는 사라진 건가요 아니면 다른 일이 일어난 건가요? - 핵심 개념 제시 (복사평형=흡수 복사에너지량=방출 복사에너지량 → 온도 일정) - 1차시 그래프 2구간 연결 [그래프 해석] 복사평형 개념과 연결하기 • 활동지② 2단계 작성 - 복사평형 의미를 실험 그래프를 근거로 서술해봅니다.	【통합학습창】- 【수업 교재】 ※ 에너지 흐름도와 1차시 그래프 병합 자료를 수업교재로 제공 【통합학습창】- 【수업 교재】 ※ 그래프 2구간 분석 판서를 화이트보드로 공유하여 학생들이 직접 구간에 메모 가능	【통합학습창】- 【수업 교재】 ※ 에너지 흐름도와 1차시 그래프를 통합학습창에서 확인한다. 【통합학습창】- 【수업 교재】 ※ 화이트보드 그래프에 구간 의미를 직접 텍스트로 메모한다.	[활동2] 복사평형 개념 이해 + 그래프 연결 • 교사의 발문에 응답하며 복사평형 개념을 스스로 도출한다. • 통합학습창에서 에너지 흐름도와 1차시 그래프를 확인한다. • 화이트보드 그래프에 2구간의 의미를 직접 메모한다. [그래프 해석] 복사평형 개념과 연결하기 • 활동지② 2단계 작성 - 복사평형의 의미를 실험 그래프를 근거로 서술한다.
<모둠활동2 - 지구 온난화 연결 질문 탐구 및 생성하기>			
[활동3] 모둠 개선 질문 → 지구 온난화, 온실효과 연결 질문 탐구 • 모둠 대표 개선 질문 1개 선택 - 지구가 복사평형을 이루고 있다면 지구 온도가 계속 올라가고 있는데 복사평형에 무슨 일이 생길까요? 복사 평형 비교하기 3. 연평균 기온이 일정해야 하는 지구는 왜 자꾸 온도가 오르고 있을까요?	【클래스보드】- 【우리반 클래스보드】 ※ 활동 1의 모둠 개선 질문을 클래스보드에서 확인하여 온난화 연결 질문 작성의 출발점으로 사용 【통합학습창】- 【수업교재】 ※ 완성된 온난화 연결 질문을 모둠 섹션에 추가 업로드 안내	【클래스보드】- 【우리반 클래스보드】 ※ 활동 1의 개선 질문을 클래스보드에서 다시 확인하고 온난화 연결 질문 작성에 활용 【통합학습창】- 【수업교재】 ※ 완성된 온난화 연결 질문을 모둠 섹션에 입력한다.	[활동3] 지구온난화, 온실효과 연결 질문 생성 • 클래스보드에서 활동 1의 모둠 개선 질문을 다시 확인한다. • 교사의 발문을 듣고 모둠 내 토의 - 우리 질문을 지구 온난화 상황으로 어떻게 연결할까? 복사 평형 비교하기 3. 연평균 기온이 일정해야 하는 지구는 왜 자꾸 온도가 오르고 있을까요? • 활동지② 3단계 작성

	• 활동지② 3단계 작성 - 모둠 개선 질문 기록 - 해당 질문을 지구 온난화와 연결한 새 질문 작성 • 완성된 모둠 온실효과, 지구온난화 연결 질문 → 모둠활동 자료에 작성하기 • 학급 대표 질문 2개 선정하기			- 온난화 연결 질문 서술 • 완성 질문을 모둠 섹션에 모둠 대표가 입력한다. • 학급 대표 질문 2개 선정하기
	[활동4] 학급 대표 질문 → 개인 답안 작성 • 모둠 섹션 질문 공유 • 활동지② 4단계 개인 작성 안내 - 복사평형 개념을 근거를 서술 - 온실기체·흡수량·방출량 중 최소 2개 이상 포함	【통합학습창】- 【수업교재】 ※. 전체 모둠 온난화 연결 질문을 공유하여 학생이 선택할 질문 확인	【통합학습창】- 【수업교재】 ※. 전체 모둠 질문을 모둠 섹션에서 확인하고 질문을 선택하고 답안을 작성한다.	[활동4] 학급 대표 질문에 개인 작성 • 모둠 섹션에서 전체 모둠의 온난화 연결 질문을 확인한다. • 활동지② 4단계 작성 - 학급 대표 질문 기록 - 복사평형 개념 근거로 답안 작성 - 온실기체·흡수량·방출량 중 최소 2개 이상 포함
평가	[평가] 활동지② 제출 + 차시 예고 • 교사 핵심 정리 [차시예고] 차시예고하기 • 3차시에는 실제 지구의 에너지 수치화한 자료를 분석해서 오늘 만든 온난화 연결 질문에 데이터로 답해보겠습니다. 	【통합학습창】- 【화이트보드】 핵심 내용과 차시 학습을 보여준다	【통합학습창】- 【화이트보드】 핵심 내용과 차시 학습을 확인한다.	[평가] 제출 및 마무리 • 작성한 답안이 포함된 활동지를 제출한다. [차시예고] 차시예고하기 • 다음 시간에 배울 내용을 이해한다. 

복사 평형 실험하기

▶ 학습 목표

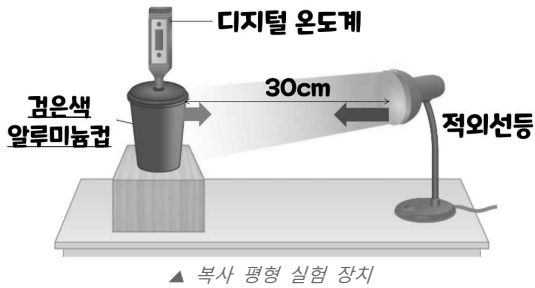
검은색 알루미늄 컵 속의 온도 변화를 통해 물체의 복사 평형을 설명할 수 있다.

▶ 준비물

검은색 알루미늄 컵, 디지털 온도계, 적외선 가열 장치, 삼발이, 쇠그물, 초시계, 실험복, 면장갑

1 실험 과정

△ 안전 지킴이 적외선 가열 장치가 매우 뜨거우므로 몸에 닿지 않도록 한다. 실험복과 면장갑을 반드시 착용한다.



실험 절차

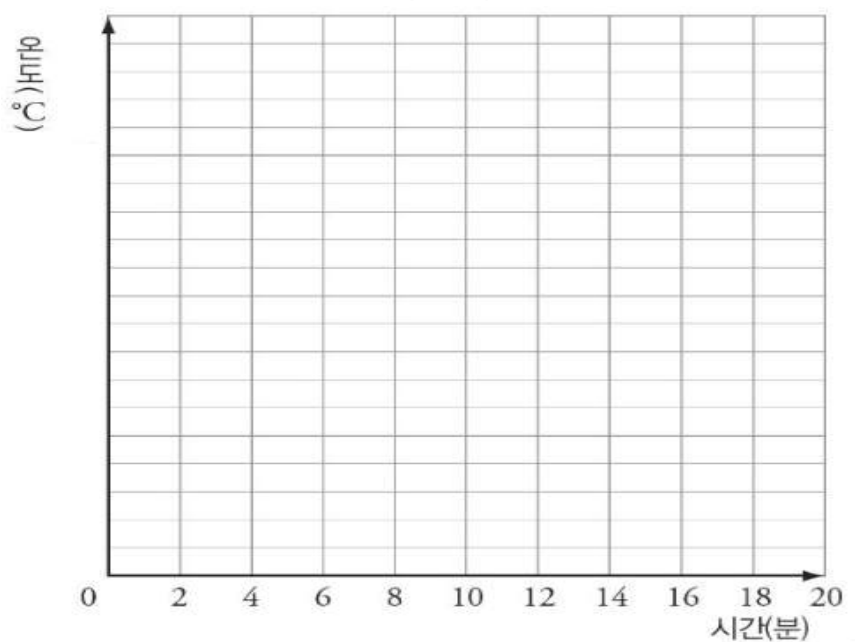
1. 모둠을 구성한 후, 검은색 알루미늄 컵의 뚜껑에 디지털 온도계를 꽂는다.
2. 적외선 가열 장치에서 30 cm 정도 떨어진 곳에 검은색 알루미늄 컵을 놓고 컵 속의 온도를 측정한다.
3. 적외선 가열 장치를 켜고, 2분 간격으로 컵 속의 온도를 측정한다.
4. 측정한 온도를 아래 표에 기록하고, 그래프를 그려 본다.

2 실험 결과 기록

【 온도 측정 기록표 】

시간 (분)	온도 (°C)
0	
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	

【 온도-시간 그래프 】



▲ 그래프 용지에 측정값을 점으로 표시하고 선으로 연결하세요.

3 결과 해석

Q1

시간에 따라 컵 속의 온도는 어떻게 변하는가? (그래프 모양을 설명해 보자.)

Q2

온도 변화가 처음에는 빠르다가 점점 느려지는 이유는 무엇일까? 자신의 생각을 써 보자.

Q3

온도가 더 이상 올라가지 않는 순간, 에너지는 어떻게 되고 있을까?

탐구 질문 만들기

좋은 탐구 질문이란? 아래 4가지 기준을 모두 갖추면 좋은 탐구 질문입니다.

①	탐구 가능성 실험이나 자료 조사로 확인할 수 있는가?	②	개념 연결성 복사·에너지·평형 개념과 관련되는가?
③	관찰 기반성 실험에서 관찰한 현상에서 출발하는가?	④	확장 가능성 지구 온난화 등 더 넓은 주제로 연결되는가?

STEP 1 모둠 토의 — 어떤 질문을 만들면 좋을까?

실험 결과를 떠올리며, 4가지 기준을 참고하여 모둠 토의 내용을 간단히 메모해 봅시다.

토의 내용

메모

STEP 2 모둠 탐구 질문 작성 (1차)

질문 1

질문 2

피드백 내용

개선질문 1

개선질문 2

복사평형 개념을 활용한 탐구 질문 만들기

[1단계] AI 피드백 분석 → 모둠 질문 개선

AI 피드백 기준 4가지(탐구 가능성·개념 연결·관찰 기반·확장 가능성)를 참고하여 질문을 개선해봅시다.

모둠 대표
개선 질문

모둠 토의를 거쳐 선정한 대표 질문:

질문 범주 (해당에 ○): 거리변화 실험 재료 실험 설계 그래프

[2단계] 복사평형 개념 이해 — 실험 그래프와 연결하기

수업에서 배운 복사평형 개념을 떠올리며, 실험 그래프의 각 구간과 연결하여 설명해봅시다.

그래프 구간	흡수량 vs 방출량	해당 구간에서 에너지와 온도변화	
구간 ①	흡수 () 방출	흡수하는 복사 에너지가 방출보다 많아 에너지가 쌓이면서 온도가 상승한다.	
구간 ②	흡수 () 방출	흡수량과 방출량이 같아져 에너지 균형을 이루며, 온도 변화 없는 복사평형상태가 된다.	

복사평형이란 무엇인지
실험그래프를 근거로
서술하시요.

▶ 서술:

핵심 용어 체크 (포함한 것에 ✓): 흡수량 방출량 평형 온도 변화 없음

[3단계] 복사평형 개념 반영 → 최종 질문 재작성

1단계의 모둠 대표 개선 질문을 복사평형 개념과 연결하여 지구의 질문으로 바꿔봅시다.

복사평형 개념 반영 최종 질문	최종 질문:
포함된 복사평형 개념	☐ 흡수량 ☐ 방출량 ☐ 평형 ☐ 에너지 균형 ☐ 온도 변화

[4단계] 수업 대표 질문 선정

모둠 별 질문을 수합하여 학급별 대표 질문을 만들어봅니다.

우리 반 대표 질문 (선정 후 기록):

①

②

답안 작성

피드백 내용

English Idioms (서·구술형 평가 답안 작성)

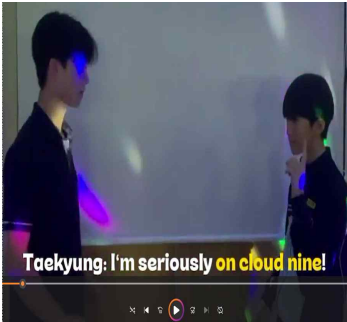
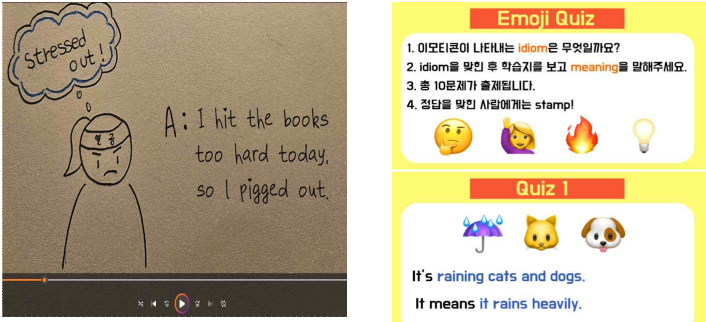
1 수업개요

수업 대상	중학교 3학년 (3-4)	환경 구성	- 수업 장소: 3-4 - 운영 유형: 오프라인 - 스마트 환경: 크롬북 26대
과목명	영어		
단원	Lesson 3. Stories of English Words and Expressions		
수업 차시	프로젝트 3/5차시		
차시 주제 또는 단원 주제	English Idiom (영어 관용어구)		
교육과정 성취기준	[9영04-05] 자신이나 주변 사람, 일상생활에 관해 짧고 간단한 글을 쓸 수 있다. [9영02-08] 개인 생활에 관한 경험이나 계획에 대해 묻거나 답할 수 있다.		

단계	수업 안내		수업 실행		평가	
하 이 러 닝 기능 활용 요소	【통합학습창】	V	【통합학습창】	V	【통합학습창】	V
	【콘텐츠(문항, 영상, 교재)】	V	【콘텐츠(문항, 영상, 교재)】	V	【콘텐츠(문항, 영상, 교재)】	V
	【학급경영도구】		【학급경영도구】		【학급경영도구】	
	【클래스보드】		【클래스보드】	V	【클래스보드】	
	【학습 진단】		【학습 진단】		【학습 진단】	
	【기타】 - 【과제】		【기타】 - 【게시판】		【기타】	
교수 학습 방법	1. idioms 개념 문제 풀이하기 2. 학습목표 확인하기		1. idiom-meaning 매칭 수행하기 2. idiom 이 포함된 일상 대화문 을 모둠별로 작성하기		1. 모둠별 활동 피드백 제공하기 2. 차시 예고하기	

English Idiom (영어 관용어구)					
수업 흐름도	1차시	2차시	3차시	4차시	5차시
	English Idiom 목록 이해하기	English Idiom 이 포함된 대화문 듣기	English Idiom 이 포함된 대화문 작성하기	교사와 AI 의 피드백을 받아 대화문 수정하기	자신이 작성한 대화문을 짚궁과 발표하기
핵심 활동	- Idiom 의 정의와 예시 설명 - 32개 목록 제시 - 유래와 관련한 이야기 이해	- Idiom 이 포함된 대화문 5세트를 들으며 빈칸 채우기 - 대화 맥락을 파악하며 Idiom 뜻 유추	- 또래도우미들이 만든 동영상 시청 - idiom-meaning 퀴즈 및 매칭게임 - Idiom 이 포함된 대화문을 짚궁과 함께 작성하기	- 1차 원고에 대한 교사 피드백과 AI 피드백을 반영하여 2차 원고 작성하기 - 모둠 간 말하기 발표 리허설	- 2차 원고에 대한 교사, AI, 동료 피드백을 반영하여 최종 원고 제출 - 대화문 말하기 발표
평가 연계	빙고 게임을 통해 idiom 과 뜻 간의 매칭 이해 확인	대화문의 Filling the gap 활동을 통해 이해 확인	- 서술형 평가 - 1차 원고 작성에 대한 과정 평가 - 동료 평가	- 서술형 평가 - 2차 원고 작성에 대한 과정 평가 - 동료 평가	- 서술형 평가 - 최종 원고 평가 - 구술형 평가 - 동료 평가

2 하이러닝 활용 교수·학습 활동

단원	Lesson 3. Stories of English Words and Expressions	차시 주제	English Idiom (영어 관용어구)	차시	9~10/12
교육과정 성취기준	[9영04-05] 자신이나 주변 사람, 일상생활에 관해 짧고 간단한 글을 쓸 수 있다. [9영02-08] 개인 생활에 관한 경험이나 계획에 대해 묻거나 답할 수 있다.				
학습 목표	1. 영어 관용어구인 idiom 32개의 뜻을 이해하고 활용하여 문장을 구성할 수 있다. 2. 영어 관용어구인 idiom 이 포함된 일상생활의 자연스러운 대화를 주고받을 수 있다.				
단계	교수·학습 활동				
	교사	하이러닝		학생	
		◀ 교수지원	학습지원 ▶		
수업 안내	[동기유발] 또래 제작 동영상 시청 - English Angels(영어학습 또래도우미)가 미리 제작한 idiom 이 포함된 대화 동영상을 제시한다. - 흥미로운 대화 맥락을 통해 idiom 뜻을 유추할 수 있도록 유도하고, 최종 과제 완수에 대한 자기효능감을 높인다.	[통합학습창]- 【화이트보드】 ※ 동영상 자료를 보고 대화의 맥락과 idiom 의 뜻을 적을 수 있도록 모둠 활동 공간 제공	[통합학습창]- 【화이트보드】 ※ 동영상 자료를 보고 대화의 맥락과 idiom 의 뜻을 모듬별로 작성	[동기유발] 또래 제작 동영상 시청 - English Angels(영어학습 또래도우미)가 미리 제작한 idiom 이 포함된 대화 동영상을 시청한다. - 동영상 내 idiom 의 뜻을 유추하고, 최종 과제에 대해 호기심과 자신감을 갖는다.	
	[학습목표 확인] 영어 관용어구인 idiom 이 포함된 일상생활의 자연스러운 대화문을 구성할 수 있다.	[통합학습창]- 【문제풀이】 【웹 URL】 ※ 탑재한 그림과 문제를 학생들에게 제공	[통합학습창]- 【문제풀이】 【웹 URL】 ※ 제공되는 문제 풀이	[학습목표 확인] 영어 관용어구인 idiom 이 포함된 일상생활의 자연스러운 대화문을 구성할 수 있다.	
	[복습] 이전 차시 개념 퀴즈 - 제시된 그림을 보고 관련한 English idiom 을 떠올린다. - idiom 의 뜻을 확인한다.			[복습] 이전 차시 개념 퀴즈 - 통합학습창에 제시된 문제를 풀고 틀린 문제는 해설을 통해 스스로 학습한다. - 오답률이 높은 문제에 대한 교사의 풀이를 듣고 학습한다.	
<또래 제작 동영상>  <English Idiom 퀴즈> 					

수업 실행

[활동1] idiom-meaning 매칭 게임 수행하기

- idiom 이 쓰여있는 종이 조각과 meaning 이 쓰여있는 종이 조각 각각 13개(총 26개)를 준비한다.
 - 학생 한 명당 하나씩 나눠주고 교실을 돌아다니며 자신이 받은 조각과 매칭될 수 있는 조각을 가진 친구를 찾도록 안내한다.
- (예. It's a piece of cake
- It's very easy)



- 매칭된 짝공과 idiom 을 사용하여 대화할 수 있도록 유도하고, 대화를 녹음한 음성파일을 클래스보드에 업로드하도록 안내한다.
- 타 모둠의 결과도 확인하여 댓글로 피드백을 교환할 수 있도록 안내한다.

**【통합학습창】-
【수업교재】-
【함께보기】**

※ 매칭 게임에 대한 답(idiom 과 meaning 의 연결)을 수업교재로 탑재하여 학생에게 제공

※ model 대화문을 참고할 수 있도록 학생에게 제공

**【클래스보드】-
【우리반
클래스보드】**

※ 학생들이 짝공과 함께 idiom-meaning 매칭 녹음파일을 올리고 댓글로 다른 모둠과 피드백을 교환하도록 안내

**【통합학습창】-
【수업교재】-
【함께보기】**

※ 매칭 게임을 완료하고 idiom 과 meaning 의 매칭을 잘했는지 확인

※ model 대화문을 읽고 짝공과 대화문을 간단히 구상

**【클래스보드】-
【우리반
클래스보드】**

※ 짝공과 함께 녹음파일을 업로드하고 다른 모둠의 결과물을 확인하며 피드백 교환

[활동1] idiom-meaning 매칭 게임 수행하기

- 선생님의 안내를 듣고 idiom 이나 meaning 이 쓰여있는 종이 조각을 받는다
- 자신과 매칭되는 조각이 있는 친구를 찾기 위해 교실을 돌아다닌다.
- idiom-meaning 매칭에 대한 답을 확인한다.

Idiom 조각	Meaning 조각
1 It rains cats and dogs.	It rains heavily.
2 I feel under the weather.	I don't feel well.
3 I pigged out.	I ate a lot.
4 I have butterflies in my stomach.	I feel nervous.
5 It costs an arm and a leg.	It's very expensive.
6 Break a leg.	Good luck.
7 We see eye to eye.	We agree.
8 It's not my cup of tea.	I don't like it.
9 I'll keep my fingers crossed for you.	Good luck.
10 I'm all ears.	I'm listening carefully.
11 It's on me.	I'll pay for it.
12 I'm in hot water.	I'm in trouble.
13 I'm on cloud nine.	I'm very happy.
14 When pigs fly.	It'll never happen.

- 매칭된 짝공과 해당 idiom 을 활용하여 대화문을 간단히 만들고 외워서 녹음한 음성파일을 클래스 보드에 업로드한다.
- (대화의 예시)
A: Push-up is a piece of cake.
B: What does that mean?
A: It means it's very easy.
- 다른 모둠의 게시글을 확인하고 잘한 부분과 개선할 점을 댓글로 남긴다.

[활동2] idiom 이 포함된 일상 대화문을 짝공과 함께 작성하기

- 대화문 작성 조건을 안내한다.
- (1) idiom 2개를 골라 대화문 2세트를 작성
 - (2) 각 학생이 6회씩 발화(1회에 5단어 이상)
 - (3) 각 학생이 ① "Can you say that again?"과 ② "I said ~. It means ~." 표현을 사용하기

**【통합학습창】-
【수업교재】-
【함께보기】**

※ 대화문 만들기 학습지(조건, 예시 안내)를 수업교재로 탑재하여 학생에게 제공

**【통합학습창】-
【수업교재】-
【함께보기】**

※ 대화문 만들기 학습지(조건, 예시 안내)를 확인하며 과제 수행 방법 이해

[활동2] idiom 이 포함된 일상 대화문을 짝공과 함께 작성하기

- 대화문 작성 조건을 숙지한다.

Lesson 3. Listen & Talk

학번:

이름:

1. □ □ 요청하기

A: 그게 무슨 뜻인가요?

_____ does that _____?

= What do you _____ by that?

= What is the _____ of that?

B: 그것은 ~라는 뜻이에요.

It _____ ~.

2. ▢ ▢ 설명 요청하기

다시 말씀해주시겠어요?

Can you _____ _____ _____?

= _____?

= _____?

= E_____ _____?

= Can you r_____ that, please?

1. G: Look. It's raining _____ _____ _____.

▶ 뜻: 비가 억수같이 내려.

B: Raining _____ _____ _____?

What does that mean?

G: It means "It's raining _____ _____."

B: Oh. Don't worry. I have an umbrella in my backpack.

2. G: This juice _____ _____ me, Suho.

▶ 뜻: 내가 이 주스 살게.

B: Excuse me? Can you _____ that again?

G: I said, "This juice _____ _____ me."

It means "I'll _____ for the juice."

B: Oh. Thanks a lot.

G: You're welcome.

3. B: Everything looks delicious.

G: Yes. Would you like _____ of my _____?

B: No, thanks. **Spaghetti is not my cup of tea.**

▶ 뜻: _____

G: _____?

What does that mean?

B: It means "I don't like something."

G: Oh, I see. You _____ spaghetti.

4. G: I feel under the weather.

▶ 뜻: _____

B: _____, but can you please say that again?

G: I said, "I feel under the weather."

It means "I don't feel well."

I think I _____.

B: Oh. _____ buy some medicine before you get on the plane? You can

_____ at the store over there.

G: I guess I should.

C. G: Thank you for everything, Jiho. I had a great time in Korea.

B: _____. Please come visit me again, Lucy.

G: I'd love to, but before I do, I'd like to _____ you to visit me in London.

B: Thanks. Anyway, it is too bad _____ you can't come to my soccer game tomorrow.

G: I'm _____ that I can't stay longer. I'll _____ my _____ for you.

▶ 뜻: 행운을 빌게.

B: Excuse me, but can you please say that again?

G: I said, "I'll _____ for you."

It means "I _____ you _____."

B: Oh. Thanks. Have a nice trip.

G: Thanks. I'll _____.

[조건]

- 1) 짝과 함께 적절하고 자연스러운 상황 속에서 **idiom 2개를 각각 사용한 대화 2세트**를 진행하기
(**11번 학습지에 나온 Idiom 32개** 중에서 나와 짝궁이 각각 1개 씩, **총 2개**를 고를 것)
- 2) 각 학생이 **6회씩** 말하기 (**1회에 5단어 이상** 사용할 것)
- 3) 각 학생이 11번 학습지의 반복 설명 요청 표현 (예: **Pardon? Excuse me? Can you say that again?**)
과 **idiom**을 다시 말해주며 뜻을 설명하는 표현 "**I said ~ , which means ~.**" 를 사용하기

<예시 대화 1>

	영어 대화	해석
A	What are you going to do this weekend?	
B	I have a soccer match tomorrow.	
A	<u>I'll keep my fingers crossed for you.</u>	내가 너를 위해 손가락을 꼬고 있을게.
B	<u>Pardon me? Can you repeat that, please?</u>	
A	<u>I said "I'll keep my fingers crossed for you.", which means "Good luck."</u>	나는 "내가 너를 위해 손가락을 꼬고 있을게."라고 말했는데, 그것은 "행운을 빌어"라는 뜻이야.
B	Oh, I see. Thank you.	

<예시 대화 2>

	영어 대화	해석
A	What's wrong? Are you okay?	무슨 일이야? 괜찮아?
B	<u>I feel under the weather.</u>	나는 날씨 아래에 있는 기분이야.
A	<u>Sorry? Can you say that again?</u>	
B	<u>I said "I feel under the weather." , which means "I'm slightly sick."</u>	
A	Oh. Why don't you take some medicine?	
B	I guess I should. Thanks.	

1. 짝과 함께 다음 표를 작성하시오.

	대화 1	대화 2
사용할 Idiom	예) I'll keep my fingers crossed for you	예) I feel under the weather
Idiom의 영어 뜻	예) Good luck	예) feel sick
Idiom의 한국어 뜻	예) 행운을 빌어	예) 몸이 안 좋다
짝공과 함께 설정된 Idiom을 사용하는 구체적인 대화 상황 설명	예) 축구 경기에 나가는 친구에게 행운을 빌어주는 상황	예) 몸이 안 좋아 보이는 친구에게 약을 먹어보라고 조언하는 상황

2. 위 표의 내용을 바탕으로 대화문을 작성하시오.

[대화 1] 각 대사 당 5단어 이상 사용

※ 아래의 괄호 (김행신) 안에 발화하는 사람 이름 넣기

A()	
B()	
A()	
B()	
A()	
B()	

[대화 1] 각 대사 당 5단어 이상 사용

※ 아래의 괄호 (김행신) 안에 발화하는 사람 이름 넣기

A()	
B()	
A()	
B()	
A()	
B()	

영어 말하기 수행평가 제출용 학습지	A 역할: 3학년 ____반 ____번 이름_____ B 역할: 3학년 ____반 ____번 이름_____
--------------------------------------	--

[대화 1] 각 대사 당 5단어 이상 사용 ※ 아래의 괄호 (김행신) 안에 발화하는 사람 이름 넣기	
A()	
B()	
A()	
B()	
A()	
B()	

[대화 1] 각 대사 당 5단어 이상 사용 ※ 아래의 괄호 (김행신) 안에 발화하는 사람 이름 넣기	
A()	
B()	
A()	
B()	
A()	
B()	

평가요소	점수 (총 20점)	A()	B()
활동지 & 대본녹음 (2점)	조건에 맞게 활동지와 녹음본을 완성하여 제출함	2점	2점
	활동지나 녹음본이 미흡하거나 제출하지 않음	0점	0점
발화 내용 (8점)	조건을 포함하여 6회 발화함	8점	8점
	조건을 포함하여 4~5회 발화함	6점	6점
	조건을 포함하여 2~3회 발화함	4점	4점
	조건을 포함하여 1회 발화함	2점	2점
	조건을 포함하여 발화하지 않음	0점	0점
발화 태도 (4점)	머뭇거림, 더듬거림, 정지가 없음	4점	4점
	머뭇거림, 더듬거림, 정지가 1회 발생함	2점	2점
	머뭇거림, 더듬거림, 정지가 2회 이상 발생함	0점	0점
기본점수		6점	6점
+ 협동 점수 가산점 (획득 , 미획득)		점/20점	점/20점

	매칭게임 – Idiom 조각	매칭게임 – Meaning 조각
1	It rains cats and dogs.	It rains heavily.
2	I feel under the weather.	I don't feel well.
3	I pigged out.	I ate a lot.
4	I have butterflies in my stomach.	I feel nervous.
5	It costs an arm and a leg.	It's very expensive.
6	Break a leg.	Good luck.
7	We see eye to eye.	We agree.
8	It's not my cup of tea.	I don't like it.
9	I'll keep my fingers crossed for you.	Good luck.
10	I'm all ears.	I'm listening carefully.
11	It's on me.	I'll pay for it.
12	I'm in hot water.	I'm in trouble.
13	I'm on cloud nine.	I'm very happy.
14	When pigs fly.	It'll never happen.

-MEMO-